Apéndice Conceptual — Comprender Time.deltaTime en Unity

Este documento complementa el Laboratorio 01 del proyecto Unity Movement Labs. Su objetivo es profundizar el concepto de Time.deltaTime mediante preguntas guiadas para evitar errores conceptuales frecuentes en programación de videojuegos.

1. Pregunta inicial: ¿Cuál es el problema?

Supongamos que escribimos el siguiente código para mover un objeto:

```
transform.position += direction * speed;
```

Pregunta: si este código se ejecuta en una computadora que corre el juego a 30 FPS y en otra que corre a 120 FPS, ¿el objeto se moverá a la misma velocidad?

Respuesta esperada: No. El objeto se moverá más rápido en la máquina que tenga más cuadros por segundo, porque el movimiento se aplica una vez por frame.

2. Pregunta clave: ¿Qué representa deltaTime?

Time.deltaTime representa el tiempo transcurrido entre el frame actual y el frame anterior.

Esto permite convertir velocidades expresadas en 'unidades por segundo' en desplazamientos por frame.

3. Modelo mental correcto

La fórmula general utilizada en programación de gameplay es:

```
posición = posición + velocidad * tiempo
```

En Unity, el tiempo entre frames se obtiene mediante Time.deltaTime.

4. Preguntas guiadas para fijar el concepto

Pregunta 1: Si el juego corre a 60 FPS, ¿cuál es aproximadamente el valor de deltaTime?

Respuesta: Aproximadamente 0.016 segundos.

Pregunta 2: Si el juego baja a 30 FPS, ¿qué ocurre con deltaTime?

Respuesta: deltaTime aumenta (aproximadamente 0.033 segundos), porque el tiempo entre frames es mayor.

Pregunta 3: ¿Por qué multiplicar por deltaTime estabiliza la velocidad del movimiento?

Respuesta: Porque el desplazamiento pasa a depender del tiempo transcurrido y no de la cantidad de frames.

5. Error conceptual muy común

Muchos programadores creen que:

```
deltaTime = 1 / FPS
```

Esto no es estrictamente correcto. Los frames no son perfectamente uniformes. Pueden existir pequeñas variaciones llamadas jitter, o picos de uso de CPU/GPU que alteran el tiempo entre frames.

Unity mide el tiempo real transcurrido entre frames y lo expone mediante deltaTime.

6. Error práctico común

Otro error frecuente es olvidar multiplicar por deltaTime cuando se utiliza Transform.

Esto produce movimientos dependientes del hardware.

7. Código correcto del laboratorio

```
transform.position += direction * speed * Time.deltaTime;
```

Con este patrón el movimiento es consistente independientemente del framerate del juego.